Übungsblatt: Relationale Datenbanken

Aufgabe 1 · Grundwissen

1a: Ordne die Datentypen ihren Beschreibungen zu. **Verbinde** die passenden Einträge.

`INTEGER`	Datum im Format YYYY-MM-DD
`VARCHAR(n)`	Text fester Länge n
`CHAR(n)`	ganze Zahlen
`DATE`	Text variabler Länge mit höchstens n Zeichen

1b: Ergänze den Satz.
Eine Spalte einer Datenbanktabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung _____.

1c: Erkläre den Begriff „Primärschlüssel“ und seinen Zweck in einer relationalen Datenbank.

Aufgabe 2 · Tabellen mit SQL verknüpfen

2a: Drei Tabellenauszüge und ihre Schemata:

```
Mannschaften (mannschaft_id: int [PS], mannschaft_name: varchar(255))
Turniere (turnier_id: int [PS], turnier_name: varchar(255))
Turnierteilnahmen (mannschaft_id: int [FS → Mannschaften],
  turnier_id: int [FS → Turniere]); das Paar bildet den zusammengesetzten PS.
```

Mannschaften

mannschaft_id	mannschaft_name
1	Adler U15
2	Adler U17
3	Falken U15

Turniere

turnier_id	turnier_name
1	Herbstcup
2	Stadtpokal

Turnierteilnahmen

mannschaft_id	turnier_id
1	1
2	1
2	2
3	2

Schreibe eine SQL-Anweisung, die für jede eingetragene Turnierteilnahme den Mannschaftsnamen und den Turniernamen ausgibt. Gib nur Kombinationen aus, für die tatsächlich eine Teilnahme gespeichert ist.
Beispiel: Mannschaft 1 nimmt an Turnier 1 teil, aber nicht an Turnier 2. Daher erscheint nur ihre Kombination mit Turnier 1.

2b: Dieselben Mannschaften mit Vereinsbezug:

```
Mannschaften (mannschaft_id: int [PS], mannschaft_name: varchar(255), verein_id: int [FS → Vereine])
Vereine (verein_id: int [PS], verein_name: varchar(255))
```

Mannschaften

mannschaft_id	mannschaft_name	verein_id
1	Adler U15	1
2	Adler U17	1
3	Falken U15	2

Vereine

verein_id	verein_name
1	SV Adler
2	TSV Falken

Schreibe eine SQL-Anweisung, die die Namen aller Mannschaften zusammen mit dem Namen ihres jeweiligen Vereins ausgibt.

Übungsblatt: Relationale Datenbanken

Aufgabe 3 · InstaHub modellieren

3a: Ergänze das Klassendiagramm von InstaHub. **Zeichne** die Beziehungen für Hochladen, Kommentieren, Liken und Folgen ein und **beschrifte** sie mit Beziehungsnamen und Kardinalitäten.

3b: Beschreibe die Beziehungen aus deinem Diagramm jeweils in beide Richtungen. Welche zusätzlichen Tabellen werden für ihre Umsetzung benötigt, obwohl sie nicht als Klassenkarten eingezeichnet sind? **Begründe** deine Entscheidung.

3c: Beschreibe die Ergebnistabelle, wenn das Kreuzprodukt zwischen `users` und `photos` gebildet wird.